

Végezzen el egy számítási lépést a fenti perceptronon! A perceptron **szigmoid** aktivációs függvénnyel rendelkezik, a hiba **E_{total}** -ként van megadva. Az egyes súlyokat **w [b, 0, 1]**, a bemeneteket **x [0, 1]** jelöli. A súlyozott összeget **Net1**, az aktivációs függvény eredményét pedig **Output1** jelöli.

Az eredményeket 4 tizedesjegy pontossággal adja meg!

Perceptron

paraméterek és bemenetek

w_b	0.45
w_0	-0.82
w_1	0
x_0	-0.44
x_1	5.3
target (elvárt kimenet)	3.1
bátorsági tényező (tanulási ráta)	0.3

1. kérdés perceptron kimenete

$$Net = (bias \cdot w_b) + (x_0 \cdot w_0) + (x_1 \cdot w_1)$$

$$Net = 0.8108$$

Sigmoid képlet

$$\frac{1}{1 + e^{-0.8108}} \approx \underline{0.6923} \text{ output}$$

2. kérdés: mekkora a hiba E_{error}

$$E_{total} = \frac{1}{2} (target - output)^2 = \frac{1}{2} (3.1 - 0.6923)^2 \approx 2.8985$$

3. kérdés: E_{total} hiba w_1 súly szerinti deriváltjának értékét $\left(\frac{\Delta E_{total}}{\Delta w_1} \right)$

1. lépés: hiba deriváltja:

$$-(target - output) = -(3.1 - 0.6923) = -2.4077$$

2. lépés: aktivációs függvény

$$output \cdot (1 - output) = 0.6923 \cdot 0.3077 = 0.2130$$

3. bemenet deriváltja elvileg w_1 szerinti derivált az maga az x_1

$$x_1 = 5.3$$

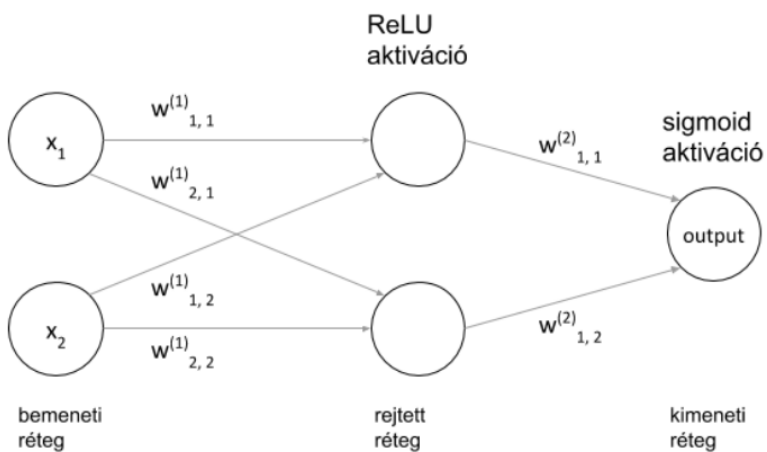
4. grandens

$$Derivált = (-2.4077) \cdot 0.21302 \cdot 5.3 = \underline{-2.7183}$$

6. kérdés: w_1 súly új értéke, figyelembe véve a bátorsági tényezőt

$$w_{új} = w_{rég} - (tanulási ráta \cdot derivált)$$

$$= 0 - (0.3 \cdot -2.7183) = \underline{25.2811} \text{ új súly}$$



Frissítse a neurális hálózat súlyait a megadott bemenet-kimenet pár alapján! A neurális hálózatnak van két bemenete, egy rejtett rétege **ReLU** aktivációs függvénnyel, és egy kimeneti rétege **sigmoid** aktivációs függvénnyel. A veszteségfüggvény **MSE**-ként van megadva. Az egyes súlyokat **w**, a bemeneteket **x** jelöli. A hálózat aktivált kimenetét **output** jelöli.

Az eredményeket 4 tizedesjegyre pontosítással adja meg!

Neurális hálózat

paraméterek és

bemenetek

$w^{(1)}_{1,1}$	-0.95
$w^{(1)}_{2,1}$	0.62
$w^{(1)}_{1,2}$	-0.36
$w^{(1)}_{2,2}$	0.2
$w^{(2)}_{1,1}$	-0.33
$w^{(2)}_{1,2}$	0.04
x_1	0.07
x_2	0.69
target (elvárt kimenet)	0.75
bátorsági tényező (tanulási ráta)	0.29

Adja meg a neurális hálózat kimenetét (**output**) a megadott bemenetre!

1. lépés: rejtett neuronok

$$\begin{aligned}
 \text{Net}(h_1) &= (x_1 \cdot w_{1,1}^1) + (x_2 \cdot w_{1,2}^1) \\
 &= (0.07 \cdot -0.95) + (0.69 \cdot -0.36) = -0.31 \xrightarrow{\text{ReLU}} 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Net}(h_2) &= (x_1 \cdot w_{2,1}^1) + (x_2 \cdot w_{2,2}^1) \\
 &= (0.07 \cdot 0.62) + (0.69 \cdot 0.2) = 0.1814 \xrightarrow{\text{ReLU}} 0.1814
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Net}(\text{out}) &= (h_1 \cdot w_{1,1}^2) + (h_2 \cdot w_{1,2}^2) \\
 &= (0 \cdot -0.33) + (0.1814 \cdot 0.04) = 0.007256 \xrightarrow{\text{Sigmoid}} 0.5018
 \end{aligned}$$

2. Feladat: MSE hiba meghatározás

$$\text{képlet: } E = \frac{1}{2} (\text{target} - \text{output})^2$$

$$E = \frac{1}{2} (0,75 - 0,5018)^2 = \underline{0,0308} \text{ hiba}$$

3. Feladat: $w_{1,2}^{(2)}$ Frissítése

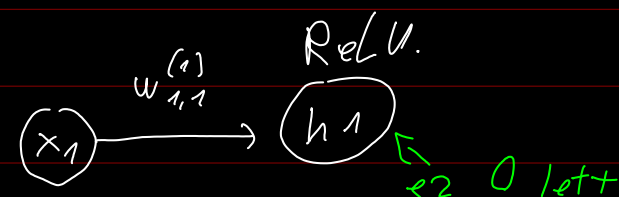
$$w_{ij} = w_{\text{regi}} - \underset{\substack{\uparrow \\ \text{tanulási} \\ \text{rata}}}{\alpha} \underbrace{\left(-(\text{target} - \text{output}) \right)}_{\text{hiba derivált}} \cdot \underbrace{\text{output} \cdot (1 - \text{output})}_{\text{sigmoid derivált}} \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ \text{előző neuron} \\ \text{eredmény}}}{h}$$

$$w'_{ij} = 0,04 - 0,29 \left(-(0,75 - 0,5018) \cdot 0,5018 \cdot (1 - 0,5018) \right) - 0,1814$$

$$w'_{ij} = 0,0433$$

4. Feladat: $w_{1,1}^{(1)}$ súly Frissítése

itt ez a setup:



$$w'_{ij} = w_{\text{regi}} - \alpha \underbrace{\left(-(\text{target} - \text{output}) \right)}_{\text{ReLU deriváltja}} \cdot \underbrace{\text{output}}_{\substack{\uparrow \\ \text{előző neuron most az input } x_1}} \cdot h$$

aktivációs Függvény deriváltja. $\rightarrow$ az előtte lévő neuronon (most h^1 , ami 0)

$$w'_{ij} = -0,95 - 0,29 \left(-(0,75 - 0,5018) \cdot 0 \cdot 0,07 \right) = -0,95 \leftarrow \text{nem változik a súly}$$